

2026 年春季《大学物理》综合任务

任务总目标

- 用物理规律看清对象，用模型理解机制，用推演支撑判断。
- 用简化实测检验趋势，用边界、失效和责任说明结论适用范围。
- 本任务不是完整工程产品制作，也不是资料综述，而是一次“模型—仿真—验证—判断”的闭环训练。

综合任务（三选一）

题目	核心对象	推荐难度	主要物理主线	满分
任务一：NFC / 无线充电近场磁耦合布局判断	线圈、磁场、磁通、电磁感应、偏移容差	中等偏高	稳恒磁场 + 电磁感应 + 结构扰动	110
任务二：电容触摸 / 接近传感设计判断	电极、介质层、目标电容、寄生电容、阈值裕度	中等	静电场 + 导体 + 电介质 + 电容	100
任务三：电机 / 载流导线附近信号线的磁耦合干扰判断	干扰源、受害回路、磁通变化、感应电压、布线方案	较高	磁场 + 电磁感应 + 噪声裕度 + 线束扰动	120

一、任务说明

本综合任务为三选一小组任务。每组选择一个题目。文件打包后以班级+组员姓名命名按班级提交，各班学委将作品收齐后发送邮箱：yan.wu@cug.edu.cn

提交时间截点为：7 月 12 日晚 23：59 分。过时不候！

本任务要求大家围绕一个电信相关真实情境，调用本学期《大学物理》中学习的力学、静电场、导体、电介质、稳恒磁场、电磁感应等知识，完成一次完整的物理分析与判断。

完成过程

- 识别问题 → 建立简化模型 → 参数推演 / 仿真 → 简化物理验证 → 模型与实测对照 → 方案比较 → 边界与失效说明 → 责任表达
- 本任务强调“不是做出最复杂的装置”，而是用物理证据支持一个有边界的方案判断。

二、完成要求

1. 组队要求

每组 1-4 人。

建议含建模负责人、仿真 / 计算负责人、实证验证负责人和表达负责人。人数较少的小组可合并角色。

角色	主要任务
建模负责人	物理机制识别、模型简化、公式推导
仿真 / 计算负责人	参数扫描、曲线绘制、数据处理
实证验证负责人	简化装置搭建、测量、原始数据整理
表达负责人	PDF 报告、视频讲解、决策卡与失效矩阵整理

2. 必须完成的四个环节

- ① 物理建模：说明真实系统如何简化，主导机制是什么，关键变量有哪些，哪些因素被忽略，忽略的边界在哪里。
- ② 参数推演 / 仿真：至少对 2-3 个关键参数进行扫描，形成可复现曲线或图表。
- ③ 简化物理验证：搭建低成本、低风险、可测量的桌面验证方案，验证一个关键物理趋势。
- ④ 方案判断与责任表达：给出推荐方案、判据、边界、失效条件、规避措施和责任条款。

3. 简化物理验证的最低要求

项目	最低要求
验证对象	只需验证一个关键物理趋势
数据量	不少于 5 组原始数据
改变参数	至少改变 1 个关键参数
证据	装置照片 / 测量过程照片 / 短视频截图

项目	最低要求
对照	与模型或仿真趋势进行比较
反思	说明误差来源、偏差原因和模型边界

本任务不要求制作完整工程产品。但只做理论推导和仿真、不做任何真实测量或验证，不能视为完整完成任务。

三、任务题目

任务一：NFC / 无线充电近场磁耦合布局判断

——耦合强度、偏移容差与漏磁边界

1. 情境说明

小型终端设备常使用 NFC 或近场无线能量传输方式。其基本物理过程可以简化为：发射线圈通有交变电流，周围产生近场磁场，接收线圈中穿过磁通量，进而产生感应电压或耦合信号。

真实使用中，接收端不一定与发射端完全对准。设备放置时可能存在间距变化、横向偏移、倾角误差、线圈尺寸限制、漏磁风险以及屏蔽或磁芯材料影响。

2. 核心问题

需要回答的问题

- 在尺寸、距离和机械偏移约束下，哪种线圈布局更能兼顾耦合强度、偏移容差和漏磁边界？
- 在哪些条件下，该方案会明显失效？

3. 提示参考

- 不需要制作真正能给手机充电的无线充电器。
- 需要把发射端简化为圆形载流线圈或多匝线圈，把接收端简化为接收线圈或接收面积。
- 可用磁场、磁通量、互感或归一化耦合指标描述接收能力。
- 通过改变线圈半径、匝数、间距、偏移、倾角等参数，判断方案是否稳健。
- 学习电磁感应后，应补充感应电压或互感相关分析。

4. 必做内容

任务 1：物理机制识别

至少说明以下机制中的 3 项，其中线圈磁场分布、磁通量 / 耦合强度、间距影响、偏移 / 倾角影响建议作为核心内容。

机制	必做 / 拓展	说明
线圈磁场分布	必做	发射线圈周围磁场如何随位置变化
磁通量 / 耦合强度	必做	接收线圈获得多少磁通
间距影响	必做	距离增大时耦合如何下降
偏移 / 倾角影响	必做	机械误差如何导致脱耦
漏磁边界	必做	线圈外侧或敏感区域磁场是否过强

机制	必做 / 拓展	说明
屏蔽 / 磁芯影响	选做	是否改善耦合或降低漏磁
涡流损耗 / 温升	选做	可做定性或简化分析
磁芯饱和	选做	可作为高阶失效模式

任务 2：建模与参数推演

至少比较两种方案，例如不同半径线圈、不同匝数线圈、有无磁芯 / 屏蔽片、同心布局与偏移容差更好的布局、大线圈低匝数与小线圈高匝数方案。

参数	物理含义
R	线圈半径
N	匝数
d	发射线圈与接收线圈间距
Δx	横向偏移
θ	接收线圈倾角
t	磁芯或屏蔽片厚度，选做
I 或 dI/dt	电流或电流变化率，电磁感应部分使用

- 建议输出：磁场强度随距离变化曲线；接收磁通量或归一化耦合指标随距离变化曲线；耦合指标随偏移或倾角变化曲线；两种方案对比表。

任务 3：简化物理验证

必须完成一个两线圈近场耦合验证。最低装置包括：一个发射线圈、一个接收线圈、低压交流信号源或函数发生器 / 开发板输出信号、万用表或示波器。

最低验证问题：接收端电压或相对信号强度是否随距离、偏移、倾角发生明显变化？

距离 d / cm	接收电压 Vrec / mV
1	
2	
3	
4	
5	

任务 4：判据与失效

- 给出耦合强度或接收信号达到目标的条件。
- 给出偏移或间距导致耦合下降到不可接受水平的边界。
- 给出漏磁安全边界，可使用相对指标。
- 至少写出 3 条失效模式，例如偏移脱耦、间距过大、倾角过大、漏磁过强、屏蔽不当、温升 / 饱和等。

任务二：电容触摸 / 接近传感设计判断

——目标电容、寄生电容与阈值裕度

1. 情境说明

触摸屏、手写笔、接近传感器等设备常利用电容变化判断“是否接近”或“是否触摸”。实际系统中，电容变化不仅来自目标对象，还受到寄生电容、介质层、湿度、水膜、手掌误触、环境漂移等因素影响。

2. 核心问题

需要回答的问题

- 目标靠近引起的电容变化，是否足以超过寄生电容、环境漂移和噪声带来的不确定性？
- 什么时候能稳定触发？什么时候会鬼触或失灵？

3. 提示参考

适合结合本学期静电场、导体、电介质和电容器内容。重点是区分目标电容、寄生电容、环境电容和基线电容。

电容类型	含义
目标电容 C_{target}	手指 / 手写笔接近电极引起的有效电容
寄生电容 $C_{\text{parasitic}}$	走线、外壳、邻近电极、人体其他部位造成的非目标耦合
环境电容 C_{env}	湿度、水膜、灰尘、介质层变化带来的漂移
基线电容 C_0	没有目标接近时系统已有电容

4. 必做内容

任务 1：等效电容网络

- 必须画出等效电容网络图，至少包含目标电容、寄生电容、环境介质项，以及电极与接地或参考端之间的关系。
- 需要说明哪一部分是主要信号，哪一部分是干扰，哪一部分会随环境变化，哪一部分可以通过屏蔽、护环或差分结构削弱。

任务 2：建模与参数推演

- 必须完成 C-d 曲线、灵敏度曲线、阈值裕度分析和至少一种环境扰动分析。

参数	物理意义
d	手指 / 手写笔与电极距离
S	有效电极面积
h	介质层厚度
ϵ_r	介质相对介电常数
$C_{\text{parasitic}}$	寄生电容大小
ΔC_{drift}	环境漂移
ΔC_{noise}	噪声或随机扰动

要求使用“阈值裕度”而不是简单说“能触发 / 不能触发”。可以定义为目标电容变化量与环境漂移、噪声之和的比值，也可自定义类似指标，但必须说明物理含义。

任务 3：结构 / 运动边界

必须考虑至少一种与力学相关的几何扰动。不要求做弹性力学分析，只需把这些扰动转化为几何参数变化，并分析其对电容信号或阈值裕度的影响。

扰动	影响
接近距离变化	改变目标电容
手写笔倾角变化	改变有效作用面积
按压导致介质层微小形变	改变等效距离
保护膜厚度变化	改变介质层参数
手指滑动	造成信号变化过程与采样延迟

任务 4：简化物理验证

必须做一个简易电容触摸 / 接近验证。最低装置包括：铜箔 / 铝箔电极，纸片、塑料片、玻璃片或手机膜等介质层，电容测量模块、TTP223 模块、Arduino / ESP32 电容触摸接口或 RC 充放电测量。

最低验证问题：手指或导体靠近时，电容读数或触发信号是否发生可测变化？介质层、湿度或距离变化是否改变触发边界？

距离 d	电容读数 / 触摸信号
接触	
2 mm	
5 mm	
10 mm	
20 mm	

任务 5：抗干扰方案与失效分析

必须提出至少一种抗干扰方案，并用模型解释其有效性。必须比较固定阈值与自适应阈值，并说明推荐哪一种。

方案	物理机制
护环	改变边缘场线，削弱寄生耦合
接地屏蔽	用导体边界重构电场
差分电极	抵消共模漂移
增加介质层厚度	降低误触，但会牺牲灵敏度
选低吸湿材料	减少介电常数漂移
自适应阈值	跟踪环境基线变化

- 至少写出 3 条失效模式，例如湿度漂移、寄生电容主导、噪声误触、无响应、水膜鬼触、ESD 冲击等。

任务三：电机 / 载流导线附近信号线的磁耦合干扰判断

——感应电压何时越过噪声裕度

1. 情境说明

在电信设备、机器人、无人机、嵌入式系统或通信终端中，电机、开关电源、载流导线和 PCB 回路可能产生变化磁场。邻近的信号线、天线馈线或传感器回路可能被磁耦合干扰，出现噪声增大、信号裕度下降甚至通信失效。

2. 核心问题

需要回答的问题

- 干扰电流产生的变化磁场会在邻近信号回路中引入多大感应噪声？
- 距离、回路面积、方向、布线方式改变后，噪声裕度如何变化？
- 哪种改进方案最有效？

3. 提示参考

- 不需要搭建真实通信链路，也不要求测误码率。
- 需要将复杂干扰源降阶为大学物理模型，并计算或估算磁场随距离变化。
- 学习电磁感应后，用感应电压或相对噪声指标描述干扰强度。
- 通过简化实验验证距离、回路面积、方向或双绞方式对感应信号的影响。
- SNR、误码率、脱锁等可以作为拓展解释，不作为硬性要求。

4. 必做内容

任务 1：干扰源建模

从下列模型中至少选择一种，并说明为什么可以这样简化、忽略了哪些细节，以及模型在哪些距离或频率范围内可能失效。

真实对象	简化物理模型
电机线束	长直载流导线
电机绕组	圆形电流环
PCB 开关电源回路	矩形电流环
平行走线	两根平行载流导线
小型电磁干扰源	等效磁偶极子，选做

任务 2：受害对象建模

将受害对象简化为信号线—回流路径构成的闭合回路、接收小线圈，或面积为 A_{loop} 的等效回路。

变量	含义
A_{loop}	受害回路面积
d	干扰源与受害回路距离
θ	回路法线与磁场方向夹角
I	干扰电流
dI/dt	干扰电流变化率
V_{sig}	受害信号幅度

变量	含义
Vind	感应干扰电压

任务 3：建模与参数推演

- 必须完成磁场强度随距离变化曲线、感应电压或相对干扰指标随参数变化曲线、改进前后对比图，以及至少两种改进方案比较。

参数	物理意义
d	距离
Aloop	回路面积
I	干扰电流幅值
dI/dt	电流变化率
θ	回路方向
线束布局	平行线 / 双绞线 / 缩小回流路径
屏蔽方式	有无屏蔽或屏蔽位置

建议使用 V_{ind} / V_{sig} 作为噪声裕度指标。阈值可以自定，但必须说明依据。例如：小于 1% 可视为安全，1%–5% 为边界，大于 5% 或 10% 为风险。

任务 4：结构 / 运动边界

必须考虑至少一种机械布局或振动扰动。

扰动	影响
设备振动	干扰源与信号线距离周期变化
线束摆动	回路面积变化
安装松动	方向角变化
线束重新布置	耦合路径改变
设备移动	最坏距离发生变化

任务 5：简化物理验证

必须完成一个低压桌面电磁感应验证。最低装置包括：一个干扰线圈或载流导线、一个接收线圈或小回路、低压交流信号源、万用表或示波器。

最低验证问题：感应电压是否随距离、回路面积、方向或双绞方式发生变化？

距离 d / cm	感应电压 Vind / mV
1	
2	
3	
5	
8	

任务 6：改进方案与失效

改进方案	物理机制
增加间距	磁场随距离衰减

改进方案	物理机制
缩小回路面积	减小磁通量
双绞线	相邻小回路感应电压相互抵消
改变走线方向	减小有效磁通
优化回流路径	减小环路面积
屏蔽	改变磁场路径或削弱外泄场

- 至少写出 3 条失效模式，例如布局变更导致耦合放大、回路面积过大、振动导致最坏距离减小、屏蔽不当、参数漂移、双绞不足等。

四、作品提交内容

1. PDF 短报告

建议 8–10 页，不超过 12 页。建议如下

页码建议	内容
第 1 页	题目、核心问题、推荐方案、一句话结论
第 2 页	物理机制识别、对象简化、变量与约束
第 3–4 页	模型建立、关键公式、参数表
第 5–6 页	参数扫描 / 仿真结果、关键曲线、方案对比
第 7 页	简化物理验证装置、测量方法、原始数据
第 8 页	模型—实测对照、误差来源、模型边界
第 9 页	物理决策卡
第 10 页	失效矩阵与责任表达

2. 可复现证据包

以压缩包形式提交，包含代码文件 / Excel 表 / Matlab 文件、参数表、仿真或参数扫描数据、实测原始数据、装置照片或验证过程照片、关键图原图、数据来源说明。

要求：拿到你们的参数和文件，应能复现主要曲线和结论。

3. 不超过 10 分钟的展示视频

视频中必须讲清核心问题、物理模型、参数推演 / 仿真结果、简化物理验证过程、模型与实测是否一致、推荐方案、失效边界与责任条款。

4. 物理决策卡

可以嵌入 PDF 报告中，也可以额外提交 1 页。

项目	内容
问题	本任务要解决什么判断问题
主导机制	电场 / 磁场 / 电容 / 电磁感应 / 结构扰动
简化模型	将真实系统简化为什么物理模型
关键假设	忽略了什么，为什么可以忽略
判据	用什么指标判断好坏

项目	内容
方案对比	至少两个方案
推荐结论	选择哪个方案，为什么
边界条件	结论在哪些条件下成立
责任条款	如果用于真实系统，必须提醒什么风险

5. 失效矩阵

可以嵌入 PDF 报告中，也可以额外提交 1 页。至少 3 条失效模式。

失效模式	触发条件	可观测信号	后果	规避措施	责任条款

6.AI 使用说明

允许使用 AI 完成资料检索、参数建议、代码辅助、图表美化、文本润色和思路检查。

但以下内容必须由小组自主完成并能够答辩说明：物理模型选择、变量定义、近似假设、参数取值依据、结果解释、方案取舍、失效判断和责任表达。

使用 AI 的小组需要在报告末尾注明：本项目中 AI 主要用于 _____；最终模型、参数、判断和结论由小组成员复核并负责。

七、评分标准

评分不看装置是否复杂，而看是否形成“物理机制—模型推演—实证验证—方案判断—失效责任”的闭环。

评分维度	百分比	评价重点
机制识别	15 %	是否看清对象、变量、约束和主导物理机制
模型与仿真	25 %	是否建立合理简化模型，完成可复现参数扫描
实证验证	20 %	是否完成简化物理验证，数据是否真实，趋势是否可解释
判据与取舍	15 %	是否提出清晰判据，比较至少两个方案，并给出推荐理由
失效与责任	15 %	是否说明边界条件、失效模式、触发条件和规避措施
表达与规范	5 %	报告、图表、单位、视频、引用和文件组织是否规范
AI 使用情况	5 %	是否合理使用 AI，是否有清晰的人机协同边界

八、最终提醒

- 不要只查资料。查资料不能代替物理建模。
- 不要只做仿真。仿真不能代替真实验证。
- 不要追求复杂产品。简化装置只需验证一个关键趋势。
- 不要只给结论。必须说明依据、边界、失效和责任。

- 不要害怕数据不完美。实测数据与模型不一致并不可怕，关键是能解释误差来源和模型边界。
- 最终任务不是“做出一个东西”，而是“用物理证据支持一个有边界的方案判断”。